

รายงานตรวจสอบ ข้อเท็จจริง

เอกสารระบบ Phaopanya Master Data v5.5.8 เทียบกับโค้ดจริงและข้อมูลจริง

เอกสารที่ตรวจ: ระบบ Phaopanya Master Data.md (เอกสารวิเคราะห์โดย AI ภายนอก)

เทียบกับ: โค้ด .gs 10 ไฟล์ (ฐาน v5.5.7 + 04_GeoService v5.5.8 ที่รันจริง)

และข้อมูลจริง: ไฟล์ส่งออก XLSX 2026-08 · รายงานตรวจสอบ · บันทึกงานโปรเจกต์

วันที่ตรวจ: 21 กันยายน 2569 · รวม 55 รายการที่ตรวจ

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร.....	1
2. ที่มา ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบ.....	2
2.1 เอกสารต้นทางที่นำมาตรวจ.....	2
2.2 ชุดข้อมูลจริงที่ใช้เทียบ.....	2
2.3 วิธีการตรวจสอบ.....	3
2.4 ขอบเขตและนิยามคำตัดสิน.....	3
3. ผลการตรวจสอบโดยสรุป.....	3
4. ผลตรวจรายหมวด.....	4
4.1 โครงสร้างระบบและชุดข้อมูล.....	4
4.2 ฟังก์ชันหลักของระบบ.....	4
4.3 กลไกความปลอดภัยและความเสถียร.....	5
4.4 จุดบกพร่องที่เอกสารอ้างว่ามี.....	5
4.5 ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ระบุว่ายังไม่มี.....	6
4.6 ตัวเลขข้อมูลที่อ้างอิง.....	6
5. ข้อที่เอกสารระบุไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย.....	7
5.1 สถานะ MANUAL ไม่มีอยู่ในโค้ด.....	7
5.2 Guard ของ Levenshtein มีอยู่แล้วครบสามชั้น.....	7
5.3 Cookie หมดอายุไม่ได้ผ่านไปเจียบ ๗.....	8
5.4 การตัดตัวซ้ำของ 1-hit scan แก้ไปแล้วใน v5.5.8.....	8
5.5 ข้อผิดพลาดเล็กของเอกสารที่พบเพิ่ม.....	9
6. คำตอบคำถาม 5 ข้อท้ายเอกสาร ด้วยข้อมูลจริงของโปรเจกต์.....	9

6.1 ข้อ 1 — จำนวนแถวของ MASTER_PLACE และอัตราการเติบโต.....	9
6.2 ข้อ 2 — เวลาที่ปั๊ม 3b ใช้ต่อการรัน และความถี่ที่ชน TIME_GUARD.....	9
6.3 ข้อ 3 — ลักษณะของ 73 แถวที่ต้องกรอกมือ.....	10
6.4 ข้อ 4 — ประเภทบัญชี Google ที่ใช้งาน.....	10
6.5 ข้อ 5 — จำนวนผู้ใช้และการกดปุ่มพร้อมกัน.....	10
7. ความเห็นของผู้ตรวจต่อข้อเสนอแนะของเอกสาร.....	10
8. บทสรุป.....	11
ภาคผนวก ก — ไฟล์และชุดข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ.....	11

หมายเหตุ: สารบัญนี้สร้างด้วย field code — หากแก้ไขเอกสารให้คลิกขวาที่สารบัญแล้วเลือก Update Field เพื่อรีเฟรชเลขหน้า

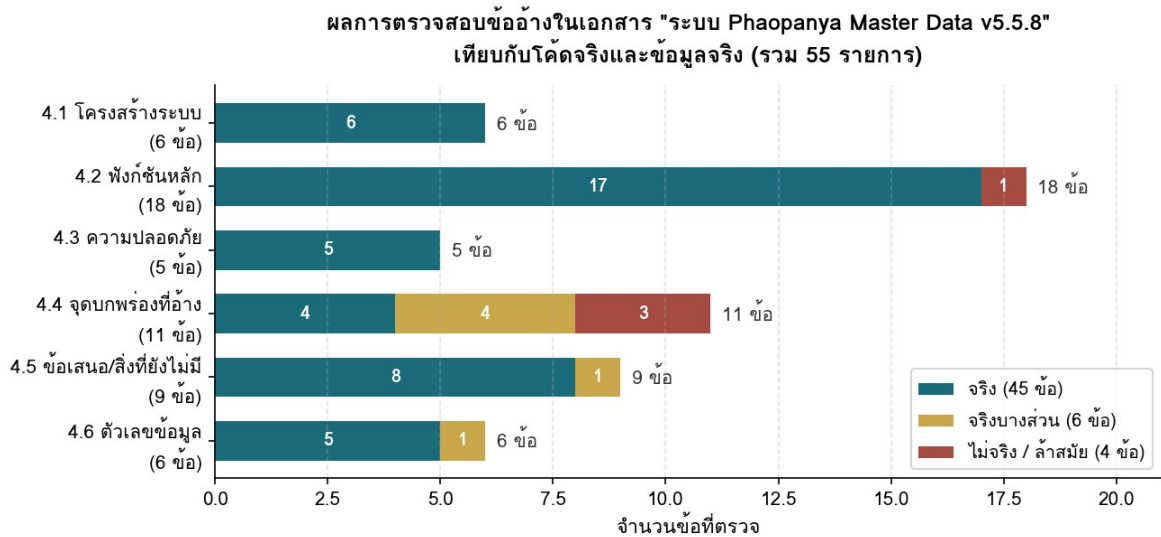
1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร "ระบบ Phaopanya Master Data (v5.5.8) — อธิบายโค้ด + เอกสารออกแบบระบบ" ซึ่งเป็นเอกสารวิเคราะห์ระบบที่จัดทำโดย AI ภายนอกและผู้ใช้โปรเจกต์นำมาขอตรวจ การตรวจสอบเทียบข้ออ้างทุกข้อในเอกสารกับโค้ดจริงทั้ง 10 ไฟล์ .gs ที่ใช้งานบน Google Sheet จริง (ชุดฐาน v5.5.7 ร่วมกับไฟล์ 04_GeoService v5.5.8 ที่ผู้ยืนยันว่ารันแล้วไม่มี error) รวมถึงข้อมูลจริงจากไฟล์ส่งออก XLSX รายงานตรวจสอบ และบันทึกการทำงานของโปรเจกต์ ครอบคลุมข้ออ้างเชิงข้อเท็จจริงทั้งสิ้น 55 รายการ แบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ โครงสร้างระบบ ฟังก์ชันหลัก กลไกความปลอดภัย จุดบกพร่องที่อ้าง ข้อเสนอแนะ และตัวเลขข้อมูล

ผลโดยรวมพบว่าเอกสารมีความถูกต้องในระดับสูง กล่าวคือ **จริง 45 รายการ (ร้อยละ 82) จริงบางส่วน 6 รายการ (ร้อยละ 11) และ ไม่จริงหรือล้าสมัย 4 รายการ (ร้อยละ 7)** ข้อที่ถูกต้องครอบคลุมประเด็นสำคัญเกือบทั้งหมดของระบบ ทั้งโครงสร้าง 10 ชีต การแบ่งกรรมสิทธิ์คอลัมน์ระหว่างปุ่ม การจับคู่ 9 ชั้นของ geoMatch_ นโยบาย Upgrade-only บนคอลัมน์ Y การจัดการ Cookie กลไก LockService และ CacheService รวมถึงตัวเลขข้อมูลหลัก เช่น MASTER_PLACE 11,262 แถว และ SYS_TH_GEO 7,544 แถว ข้อเท็จจริงเหล่านี้แสดงว่าผู้เขียนเอกสารได้ศึกษาโค้ดจริงของระบบมาอย่างละเอียดในหลายส่วน

ข้อที่ไม่จริงทั้ง 4 รายการมีลักษณะร่วมกันคือเป็นข้อมูลของโค้ดรุ่นเก่ากว่าที่ใช้งานอยู่จริง ได้แก่ (1) การอ้างว่าแถวที่แมตช์ไม่เจอจะถูก mark เป็น MANUAL ซึ่งจริง ๆ โค้ดเว้นว่างและไม่มีคำนี้ในโค้ดเลย (2) ข้อเสนอให้เพิ่ม guard ความยาวและขอบเขตจังหวัดให้ Levenshtein ทั้งที่มีอยู่แล้วตั้งแต่ก่อน v5.5.7 (3) การอ้างว่า Cookie หมดอายุจะผ่านไปแบบเงียบ ๆ ทั้งที่โค้ดมีการ fail-fast พร้อมข้อความชัดเจน และ (4) การอ้างว่า 1-hit scan ไม่มีการตัดตัวซ้ำ ทั้งที่ v5.5.8 แก่ไขจุดนี้พอดี นอกจากนี้เอกสารยังไม่ทราบว่าระบบมีไฟล์ 99_SelfTest.gs ชุดทดสอบอัตโนมัติอยู่แล้ว จึงเสนอให้สร้างสิ่งที่มีอยู่บางส่วน

ความเห็นของผู้ตรวจคือ เอกสารนี้มีคุณภาพเพียงพอที่จะใช้เป็นฐานการตัดสินใจพัฒนาระบบต่อไปได้ โดยต้องอ่านโดยคำนึงว่ารายละเอียด 4 จุดข้างต้นเป็นข้อมูลเก่า สำหรับข้อเสนอแนะของเอกสารนั้น ข้อที่ผู้ตรวจเห็นว่าคุ้มค่าทำก่อนคือการเพิ่ม IDX_BUILT_AT เพื่อปิดความเสี่ยงข้อมูลดัชนีไม่ตรงกับ MASTER แบบผิดเจียบ รองลงมาคือการแยกชนิดข้อผิดพลาดของ geocode และการผูกเครื่องมือตรวจพจนานุกรมให้รันอัตโนมัติ รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในหมวดที่ 7 ของรายงานนี้



ภาพที่ 1: ผลการตรวจสอบข้ออ้าง 55 รายการ แยกตาม 6 หมวด — จริง 45 · จริงบางส่วน 6 · ไม่จริง/ล้าสมัย 4

2. ที่มา ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบ

2.1 เอกสารต้นทางที่นำมาตรวจ

เอกสารที่ตรวจคือไฟล์ "ระบบ Phaopanya Master Data.md" ที่ผู้ใช้อัปโหลดเข้าโปรเจกต์ มีความยาว 411 บรรทัด แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน คือ ภาพรวมของโค้ด การอธิบายที่ละส่วนสำคัญ จุดที่อาจมีปัญหาและ bug ที่ต้องระวัง สิ่งที่ทำเพิ่มเติม และเอกสารออกแบบระบบ พร้อมสมมติฐาน 5 ข้อและคำถาม 5 ข้อท้ายเอกสาร ลักษณะการเขียนบ่งชี้ว่าเป็นผลวิเคราะห์จากโมเดล AI ภายนอกที่ได้รับโค้ดส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ จุดประสงค์ของการตรวจครั้งนี้คือยืนยันว่าข้อมูลแต่ละข้อในเอกสารนั้นตรงกับโค้ดและข้อมูลจริงของระบบมากน้อยเพียงใด ก่อนที่ผู้ใช้งานนำเสนอแนะไปตัดสินใจลงมือทำ

2.2 ชุดข้อมูลจริงที่ใช้เทียบ

การตรวจใช้แหล่งข้อมูลจริง 4 ชุด ชุดแรกคือโค้ด .gs ทั้ง 10 ไฟล์จากโฟลเดอร์ 1_โค้ดทุกไฟล์_GAS ของแพ็คเกจ Phaopanya_Master_Data_Complete_2026-09-09 ซึ่งตรวจสอบค่า md5 แล้วตรงกับสำเนาที่เก็บในโปรเจกต์ ชุดที่สองคือไฟล์ 04_GeoService_v5.5.8.gs ฉบับอัปเดตที่ผู้ใช้รันบน Google Sheet จริงในปัจจุบัน ชุดที่สามคือไฟล์โครงสร้างระบบ 3_XLSX_โครงสร้าง ที่ระบุชื่อชิต ชื่อคอลัมน์ และจำนวนแถวของข้อมูลจริง ณ วันส่งออก 2026-08 และชุดที่สี่คือรายงานตรวจสอบ TEST3/TEST4 ไฟล์ diff ของ v5.5.8 และบันทึกการทำงานของโปรเจกต์ 36 งานย้อนหลัง การใช้แหล่งข้อมูล 4 ชุดนี้ทำให้สามารถตรวจได้ทั้งข้ออ้างเชิงโค้ด ข้ออ้างเชิงพฤติกรรมระบบ และข้ออ้างเชิงตัวเลข

2.3 วิธีการตรวจสอบ

ผู้ตรวจดำเนินการสามขั้น ขั้นแรกคือแยกข้ออ้างเชิงข้อเท็จจริงออกจากเอกสารทั้งหมด 55 รายการ โดยไม่นำความเห็นเชิงมุมมองหรือคำเปรียบเทียบมาตัดสิน ขั้นที่สองคือไล่อ่านโค้ดจริงที่ละฟังก์ชันตามข้ออ้าง พร้อมใช้การค้นหาคำสำคัญทั้งโปรเจกต์เพื่อยืนยันการมีหรือไม่มีของฟีเจอร์ เช่น การค้นหา `IDX_BUILT_AT` ที่ให้ผลเป็นศูนย์รายการ และการค้นหาคำว่า `MANUAL` ที่พบเพียงชื่อส่วนเครื่องมือเท่านั้น ขั้นที่สามคือเทียบตัวเลขกับไฟล์ส่งออกและรายงานตรวจรับที่จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ทุกข้อในรายงานนี้จึงมีหลักฐานอ้างอิงเป็นชื่อไฟล์และหมายเลขบรรทัดของโค้ดจริงกำกับเสมอ

2.4 ขอบเขตและนิยามคำตัดสิน

การตรวจครั้งนี้ตรวจจากไฟล์เท่านั้น ไม่ได้รันระบบบน Google Sheet จริง การยืนยันเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจึงอาศัยบันทึกการทำงานที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเป็นหลัก และตัวเลขบางรายการเป็นสถานะข้อมูล ณ วันส่งออก 2026-08 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อรันระบบต่อไปได้ คำตัดสินแบ่งเป็นสามระดับ คำว่า **จริง** หมายถึงข้ออ้างตรงกับโค้ดหรือข้อมูลปัจจุบันที่ตรวจได้ครบถ้วน คำว่า **จริงบางส่วน** หมายถึงแก่นข้ออ้างถูกต้องแต่รายละเอียดไม่ครบเป็นการประมาณ หรือมีบริบทเพิ่มเติมที่เปลี่ยนความหมาย และคำว่า **ไม่จริง** หมายถึงข้ออ้างขัดกับโค้ดปัจจุบันที่ใช้งานจริง ส่วนข้อที่ตรวจไม่ได้จากไฟล์จะระบุไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการการยืนยันจากผู้ใช้

3. ผลการตรวจสอบโดยสรุป

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนข้อตรวจและผลการตรวจแยกตามหมวด พบว่าหมวดโครงสร้างระบบ ครอบคลุมความปลอดภัย และตัวเลขข้อมูล มีความถูกต้องสูงสุด ขณะที่หมวดจุดบกพร่องที่อ้างมีสัดส่วนข้ออ้างสมมุยมามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการที่เอกสารเขียนข้อวิเคราะห์ที่ปักโดยอาศัยโค้ดรุ่นก่อนการแก้ไขของ v5.5.7 และ v5.5.8 ไม่วากรณ์ใด ข้ออ้างที่ผิดทั้งสี่รายการไม่ได้ทำให้ข้อสรุปหลักของเอกสารเสียหาย เพราะเป็นรายละเอียดระดับฟีเจอร์ย่อยเป็นส่วนใหญ่

ตารางที่ 1: สรุปผลการตรวจสอบ 55 รายการ แยกตามหมวด

หมวด	จำนวนข้อ	จริง	จริงบางส่วน	ไม่จริง	ข้อสังเกต
4.1 โครงสร้างระบบและชุดข้อมูล	6	6	0	0	ถูกต้องสมบูรณ์ทุกข้อ
4.2 ฟังก์ชันหลักของระบบ	18	17	0	1	ไม่จริงเฉพาะเรื่องสถานะ <code>MANUAL</code>
4.3 ครอบคลุมความปลอดภัย	5	5	0	0	ถูกต้องสมบูรณ์ทุกข้อ
4.4 จุดบกพร่องที่เอกสารอ้างว่ามี	11	4	4	3	หมวดที่มีข้ออ้างสมมุยมากที่สุด

หมวด	จำนวนข้อ	จริง	จริงบางส่วน	ไม่จริง	ข้อสังเกต
4.5 ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ระบุว่ายังไม่มี	9	8	1	0	มี 99_SelfTest อยู่แล้วตามที่ไม่รู้
4.6 ตัวเลขข้อมูลที่อ้างอิง	6	5	1	0	เพียงแต่จำนวนแฉ่งงานเป็นค่าประมาณ
รวม	55	45	6	4	ถูกต้องร้อยละ 82 ของทุกข้อที่ตรวจ

ข้อค้นพบที่มีน้ำหนักที่สุดจากการตรวจมีสามประการ ประการแรก ข้ออ้างเรื่องความเสี่ยงที่เอกสารนั้นยังได้แก่ การกลืน error เป็น GeoErr ความเสี่ยงดัชนีไม่ตรงกับ MASTER แบบผิดเจียบ และการไม่มี Unicode NFC normalization ล้วนเป็นความจริงที่ยืนยันได้จากโค้ด จึงเหมาะจะเป็นคิวงานจริง ประการที่สอง ข้อเสนอเชิงแนวคิดของเอกสารส่วนใหญ่ประเมินสถานการณ์ได้ตรง เช่น การมีตัว G01-G10 ของ SYS_GEO_LEARN ค้างอยู่จริง และประการที่สาม เอกสารเข้าใจผิดในจุดที่ระบบได้ปรับปรุงไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเป็นข้อจำกัดธรรมชาติของการวิเคราะห์ข้ามเวอร์ชัน มิใช่ความผิดพลาดของวิธีวิเคราะห์เอง

4. ผลตรวจรายการหมวด

หมวดนี้นำเสนอผลการตรวจครบทั้ง 55 รายการเป็นตารางแยกตามหมวด ทุกแถวระบุข้ออ้างในเอกสาร ผลตรวจ และหลักฐานจากโค้ดหรือข้อมูลจริงพร้อมตำแหน่งบรรทัดอ้างอิง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเปิดโค้ดไปพิสูจน์ซ้ำได้ ทุกข้อ ผลตรวจในคอลัมน์ผลใช้สีช่วยการอ่าน โดยสีเขียวมน้ำเงินหมายถึงจริง สีเหลืองมน้ำตาลหมายถึงจริงบางส่วน และสีแดงมน้ำตาลหมายถึงไม่จริงหรือล้าสมัย

4.1 โครงสร้างระบบและขีดข้อมูล

หมวดโครงสร้างระบบตรวจสอบรายชื่อขีด จำนวนคอลัมน์ ผังการใช้งานขีด Input และการจับคู่พนักงานกับอีเมล ผลออกมาถูกต้องครบทั้ง 6 รายการ สะท้อนว่าผู้เขียนเอกสารอ่านค่าคงที่ SHEETS และดัชนีคอลัมน์ใน 00_Config.gs อย่างเป็นที่ถ้วน โครงสร้างพื้นฐานของเอกสารจึงนำไปใช้อ้างอิงต่อได้ทันที

ตารางที่ 2: ผลตรวจหมวด 4.1 โครงสร้างระบบและซึ่ดข้อมูล (6 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
1	ระบบประกอบด้วย 10 ซึ่ด ตามรายชื่อและหน้าที่ที่เอกสารระบุ (SOURCE, MASTER_PLACE, SYS_MASTER_IDX, SYS_TH_GEO, ตารางงานประจำวัน, Input, การตั้งค่า, ข้อมูลพนักงาน, สรุป 2 ซึ่ด)	จริง	00_Config.gs บรรทัด 27-44: ค่าคงที่ SHEETS ครบทั้ง 10 ซึ่ด ชื่อตรงทุกรายการ
2	SYS_TH_GEO มี 32 คอลัมน์ แบ่งฝั่งไทย A-P และฝั่งอังกฤษ Q-AF	จริง	00_Config.gs หมวด 7 (GEO_DICT INDEX 32 คอลัมน์) สอดคล้อง SHEETS_REFERENCE.md และไฟล์ส่งออกจริง
3	MASTER_PLACE 27 คอลัมน์ แบ่งกรรมสิทธิ์ A-T (ปุ่ม 1) และ U-AA (ปุ่ม 3/3b)	จริง	00_Config.gs หมวด 5 (27 คอลัมน์) + คอมเมนต์โค้ด: ปุ่ม 1 เขียนแค่คอลัมน์ 1-20 / ปุ่ม 3 เขียน U-AA (01_MasterService.gs บรรทัด 220 และ 239)
4	SYS_MASTER_IDX เป็นดัชนีแบบ 5 คอลัมน์ (MATCH_KEY, MD_ID, LAT, LNG ฯลฯ)	จริง	00_Config.gs หมวด 5b: กำหนด SYS_MASTER_IDX 5 คอลัมน์ + ข้อมูลจริง 11,262 แถว
5	ซึ่ด Input: B1 = Cookie, B3 = Shipment string, A4 เป็นต้นไป = เลข Shipment	จริง	00_Config.gs บรรทัด 70-71: COOKIE_CELL = B1, SHIPMENT_STRING_CELL = B3 + INPUT_IDX (คอมเมนต์: A4+ คือ Shipment No)

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
6	ติดข้อมูลพนักงานใช้จับคู่ชื่อคน ชื่อกับอีเมล รองรับ RBAC	จริง	Service_SCG.gs buildEmployeeMap_ บรรทัด 386-399 (อ่าน 8 คอลัมน์) + ROLE_MAP ใน 00_Config.gs บรรทัด 457

4.2 ฟังก์ชันหลักของระบบ

หมวดฟังก์ชันหลักครอบคลุมหัวใจของระบบตั้งแต่ makeKey การทำงานของปุ่ม 1 ปุ่ม 2 ปุ่ม 3 และ 3b ไปจนถึงการเรียก SCG API ผลตรวจถูกต้อง 17 จาก 18 รายการ มีเพียงข้อเดียวที่ไม่จริงคือการอ้างว่าแถวที่แมตช์ไม่เจอจะถูกทำเครื่องหมาย MANUAL ซึ่งรายละเอียดอยู่ในหมวดที่ 5 ส่วนรายละเอียดอื่น เช่น ชื่อและลำดับชั้นการแมตช์ทั้งเก่า ค่าเกณฑ์ bigram ที่ 0.80 และนโยบาย Upgrade-only บนคอลัมน์ Y ตรงกับโค้ดจริงแบบตรงเป๊ะ

ตารางที่ 3: ผลตรวจหมวด 4.2 ฟังก์ชันหลักของระบบ (18 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
7	makeKey คือ cleanName cleanAddr cleanOwner คั่นด้วย เครื่องหมาย	จริง	00_CleanService.gs บรรทัด 69-71: [cleanName(name), cleanAddr(addr), cleanOwner(owner)].join (" ")
8	makeKeyAlias เป็นตาข่าย ชั้นสอง ตัดช่องว่างและยัติภังค์ ออกทั้งหมด	จริง	00_CleanService.gs บรรทัด 63-76: aliasOf ลบ \s ทั้งหมดและเครื่องหมาย - ก่อน join
9	ปุ่ม 1 กับปุ่ม 2 ต้องใช้ makeKey ตัวเดียวกัน (แก้ฝั่ง เดียว = แมตช์ไม่เจอทันที)	จริง	01_MasterService.gs บรรทัด 179 และ 02_WorkloadService.gs บรรทัด 63, 103 เรียก makeKey/makeKeyAlias ชุดเดียวกันจาก 00_CleanService.gs

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
10	ปุ่ม 1 ทำ Upsert: คีย์ใหม่ จาก MD_ID, คีย์เดิมอัปเดต พิกัดเฉลี่ย +POINTS +LAST_SEEN	จริง	01_MasterService.gs บรรทัด 199-256: ค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักตาม POINTS + อัปเดต LAST_SEEN/UPDATED _AT + แฉาใหม่ MD-0000 (zeroPad 4 หลัก)
11	ปุ่ม 1 เขียน MD_LINK กลับ ไปที่แถวต้นทางเพื่อกันนับซ้ำ รอบหน้า	จริง	01_MasterService.gs บรรทัด 14, 265: RAW_HELPER_HEADE RS = MD_LINK/MATCH_KEY/ POINTS_AT_TIME/STA TUS + ซ้ำแถวที่มี MD_LINK แล้ว (บรรทัด 170-176)
12	ปุ่ม 2 โหลด SYS_MASTER_IDX ก่อน ถ้าว่าง fallback ไปอ่าน MASTER_PLACE ตรง ๆ	จริง	02_WorkloadService.gs บรรทัด 41-66 (v5.4.4): indexSource = IDX:... หรือ MASTER:... ตามที่พบ
13	ปุ่ม 2 เป็น read-only ต่อ MASTER เขียนเฉพาะชิต ตารางงานประจำวัน	จริง	02_WorkloadService.gs: เขียน MD_LINK/MATCH_KEY/ LatLong_Actual/MD_ID/ สถานะ ลง DAILY เท่านั้น ไม่มีคำสั่งเขียน MASTER ใน ไฟล์นี้
14	ปุ่ม 3 ใช้ geoMatch_ ได้ชั้น 1 ถึง 9 เจอชั้นไหนหยุดชั้นนั้น	จริง	04_GeoService_v5.5.8.g s บรรทัด 527-591: return พื้นที่แต่ละชั้นเจอผลลัพธ์

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
15	ชื่อและลำดับ 9 ชั้น: EXACT3, POSTAL_RHSTB, POSTAL_AMPHOE, TAMBON_PROV, AMPHOE_PROV, TAMBON_FUZZY, AMPHOE_FUZZY, TAMBON_LEV, AMPHOE_LEV	จริง	บรรทัด 538-588 ตรงทั้งชื่อ และลำดับ (สาย EN มีครบแบบ _EN เช่นกัน โดย v5.5.3 สลับ TAMBON_LEV_EN มาก่อน AMPHOE_FUZZY_EN)
16	ชั้น FUZZY ใช้ bigram >= 0.80 และชั้น LEV ใช้ Levenshtein <= 1	จริง	fuzzyBest_ บรรทัด 812- 823 (bs >= 0.80) + levenshteinBest_ เรียก ด้วย maxDist = 1 (บรรทัด 579, 586)
17	ผลลัพธ์บันทึกชั้นที่แมตช์ได้ที่ คอลัมน์ GEO_LAYER เปิด ดูย้อนหลังได้	จริง	04_GeoService หัวไฟล์ บรรทัด 79: AA GEO_LAYER = ชั้นที่แมตช์ ได้ + ตัวนับใน log การรัน
18	ปุ่ม 3b เดินสายอังกฤษผ่าน geoMatchEn_ และทำ เฉพาะแถวที่ยังไม่มี layer	จริง	03_Menu.gs บรรทัด 22: เมนู 3b) เติม 7 คอลัมน์ ราชการ (English) + uiRunMasterGeoEn คอม เมนต์บรรทัด 174: เขียน เฉพาะแถวที่ยังไม่มี layer
19	ปุ่ม 3b มีนโยบาย Upgrade- only บนคอลัมน์ Y (Reversegeocode): EN สะอาดถูกแช่แข็ง ค่าหยาบถึงอัป เกรด	จริง	v5.5.6 PATCH-6 ใน 04_GeoService: บรรทัด 30-43, 1043, 1384-1405 — ตัวนับ yFrozen/yUpgraded + ตัดสินใจสะอาดก่อนเขียน

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
20	แผนที่แมตซ์ไม่เจอจะถูก mark เป็น MANUAL	ไม่จริง	geoParse_ บรรทัด 890-898: ไม่แมตซ์ = เว้นว่างทั้ง 4 คอลัมน์รายการและ GEO_LAYER ว่าง ไม่เขียนค่าใด ๆ — คำว่า MANUAL ไม่ปรากฏในโค้ดทั้ง 10 ไฟล์ (พบเฉพาะชื่อ section MANUAL TOOLS ใน 06_GoogleMapsService.gs บรรทัด 297 ซึ่งเป็นชื่อเครื่องมือ ไม่ใช่สถานะของแถว)
21	Service_SCG ยิง POST https://fsm.scgjwd.com/Monitor/SearchDelivery พร้อม Cookie จาก getScgCookie_	จริง	00_Config.gs บรรทัด 75 API_URL + Service_SCG.gs บรรทัด 112-123 (options พร้อม headers cookie)
22	fetchWithRetry_ ทำ exponential backoff สูงสุด 3 ครั้ง	จริง	Service_SCG.gs บรรทัด 353-380: Utilities.sleep(1000 * Math.pow(2, i)) = รอ 1, 2, 4 วินาที + API_MAX_RETRIES = 3 (00_Config.gs บรรทัด 76)
23	Cookie อ่านจาก UserProperties ก่อน ถ้าเจอค้างบนชิต B1 จะย้ายเข้า Properties แล้วล้างค่าบนชิตทิ้ง	จริง	00_Config.gs บรรทัด 509-573: setScgCookie_ (v5.4.8 H-2 FIX) + getScgCookie_ ย้ายค่าจาก B1 ถัดโน้มนัดแล้วล้าง (v5.4.9 F-003) — ตรงกับที่เอกสารเขียนทุกตัวอักษร

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
24	reAggregateFromData_ คำนวณ TOT_QTY, TOT_WEIGHT, SCAN_INV, OWNER_LABEL + buildOwnerSummary/bui ldShipmentSummary + logRun_ เขียนลงซีตการตั้งค่า	จริง	Service_SCG.gs บรรทัด 247-250, 721-762, 435, 489 + logRun_ ถูกเรียกทุก ฟังก์ชันหลัก (เช่น บรรทัด 143, 317, 334)

4.3 กลไกความปลอดภัยและความเสถียร

หมวดกลไกความปลอดภัยตรวจสอบ LockService CacheService PropertiesService การควบคุมสิทธิ์ด้วย ROLE_MAP และเวลาตัดจบของ TIME_GUARD ผลถูกต้องทั้ง 5 รายการ นำสังเกตว่าค่าตัวเลขที่เอกสารอ้างทั้งหมด เช่น อายุ cache ราว 100KB ต่อ key เวลา guard ราว 5 นาที และจำนวนครั้ง retry ที่ 3 ครั้ง ตรงกับค่าคงที่ในโค้ดจริงทุกตัว อย่างไรก็ตามพบข้อผิดพลาดเล็กน้อยของเอกสารเองในหัวข้อ 2.7 ที่เขียนว่ากลไกมี 4 ตัว แต่รายการที่ขึ้นมีถึง 5 ตัว

ตารางที่ 4: ผลตรวจหมวด 4.3 กลไกความปลอดภัยและความเสถียร (5 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
25	LockService ป้องกัน 2 คน กดปุ่มพร้อมกันแล้วเขียนทับกัน ใช้ครบทุกปุ่มหลัก	จริง	พบในทุกไฟล์: 01_MasterService 43, 02_WorkloadService 19, 04_GeoService_v5.5.8 1011/1130, 06_GoogleMapsService 174/303, Service_SCG 53, 03_Menu 428 — ทั้งหมดใช้ getScriptLock ตัวเดียวกัน

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
26	CacheService เก็บพยานุกรม geo แยก 2 ก่อน TH/EN เพราะ 1 key เก็บได้ไม่เกิน ~100KB	จริง	04_GeoService_v5.5.8 บรรทัด 114-115: geo_v55_th_idx / geo_v55_en_idx + คอมเมนต์ขนาด ~100KB (บรรทัด 92) + อายุ cache 6 ชั่วโมง (บรรทัด 93)
27	PropertiesService เก็บ Cookie/secret แทนการเก็บบนซีด	จริง	00_Config.gs บรรทัด 509-573: ย้ายจาก Input!B1 อัปเดตโน้ต + ล้างค่าเดิม + log การ migrate
28	assertRole_ + ROLE_MAP ตรวจสอบอีเมลก่อนรันคำสั่งอันตราย (เช่น ล้างข้อมูล 7 คอลัมน์)	จริง	00_Config.gs บรรทัด 450-504: เมื่อตั้งค่าแล้วจะ fail-closed ถ้าไม่มีอีเมลใน list (v5.5.1 AUDIT F-002)
29	TIME_GUARD หยุดตัวเองก่อนชนลิมิต 6 นาทีของ Apps Script ที่ระดับ ~5 นาที	จริง	GEO_MAX_MS = 5*60*1000 (v5.5.8 บรรทัด 137) + MASTER_MAX_MS = 5 นาที (01_MasterService.gs บรรทัด 15) + เมนูรวม 1+3 ใช้จบ 4.5 นาที (03_Menu.gs บรรทัด 211-212)

4.4 จุดบกพร่องที่เอกสารอ้างว่ามี

หมวดนี้เป็นหมวดสำคัญที่สุดของการตรวจ เพราะเป็นข้ออ้างเรื่องจุดบกพร่องที่จะกลายเป็นงานแก้ไข ผลตรวจพบว่าจริง 4 รายการ จริงบางส่วน 4 รายการ และล้าสมัย 3 รายการ ข้อที่จริงได้แก่ การกลืน error เป็น GeoErr ความเสี่ยงดัชนีไม่ตรงกับ MASTER การไม่มี NFC normalization และการที่เครื่องมือตรวจ pipe ยังรันด้วยมือ ส่วนข้อที่ล้าสมัยล้วนเป็นสิ่งที่ v5.5.7 หรือ v5.5.8 แก้ไปแล้วก่อนที่เอกสารจะเขียน รายละเอียดแต่ละข้อมีหลักฐานประกอบครบในตาราง

ตารางที่ 5: ผลตรวจหมวด 4.4 จุดบกพร่องที่เอกสารอ้างว่ามี (11 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
30	คีย์ pipe ผิดรูปใน SYS_TH_GEO ทำให้ชั้น 1 ตายเรียบ และมีเครื่องมือ uiDiagnoseGeoKeys ตรวจอยู่แล้ว (ควรตั้งให้รัน อัตโนมัติ)	จริง	uiDiagnoseGeoKeys มี จริง (v5.5.8 บรรทัด 1752) และอยู่ในเมนู: ตรวจ Geo Key Alignment (กัน Dead Layer) — 03_Menu.gs บรรทัด 30 แต่ยังไม่มีการรัน manual ไม่ได้ผูกกับการแก้ dict อัตโนมัติ
31	โค้ด geocoding กลืน error แล้วเขียน GeoErr ลงเซลล์ แยกไม่ออกว่าโควต้าหมดหรือที่ อยู่ผิดจริง	จริง	06_GoogleMapsService. gs บรรทัด 93 และ 111- 112: catch { /* swallow */ } แล้ว return "GeoErr" — ไม่มีการแยก QUOTA_EXCEEDED กับ NO_MATCH ในโค้ดจริง (grep QUOTA = 0)
32	แถวต้นทางซ้ำ 5 แถวในรอบ เดียว POINTS จะ +5 ทั้งที่ ควร +1 และยังไม่กัน duplicate ภายใน batch เดียวกัน	จริงบางส่วน	พฤติกรรม +N ต่อ N แถวจริง แต่เป็นความตั้งใจ: คอมเมนต์ v5.5.2 FIX (01_MasterService.gs บรรทัด 200-204) ถอด isNewDay lock เพื่อให้นับ ทุกครั้งที่พบ + กันวันซ้ำชุดเดิม ด้วยการข้ามแถวที่มี MD_LINK (บรรทัด 170- 176) + มี resetMasterLinks ล้าง POINTS ทั้งชุด (v5.4.8 M-11)

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
33	Levenshtein <= 1 อันตรายกับข้อสั้น (ทำใหม่ กับ ทำไม่ ต่างกัน 1 ตัว) — คาร์ บั้งตัวยาว >= 5 และอยู่จังหวัด เดียวกัน	ไม่จริง	guard ทั้งสองมืออยู่แล้ว: levenshteinBest_ บรรทัด 879 — if (!needle needle.length < 5) return null + pool ถูกกรอง รายจังหวัดตั้งแต่ชั้นเรียก (fuzzyByProv[np]) + postalOk_ คอรอบสั้น 8-9 (v5.5.7 AUDIT FIX-2, บรรทัด 580-588)
34	ปุ่ม 1 โดเน TIME_GUARD ตัดแล้วปุ่ม 3 รันต่อ MASTER จะอยู่สภาพครึ่ง ๆ กลาง ๆ	จริงบางส่วน	TIME_GUARD ตัดกลางทาง ได้จริงและไม่มี checkpoint/resume (grep = 0) แต่ทั้งระบบใช้ getScriptLock ตัวเดียวกัน จึงไม่มีการเขียนพร้อมกันจริง และกรรมสิทธิ์ดอสัณ A-T กับ U-AA แยกกันอยู่แล้ว อาการ จึงอ่อนกว่าที่เอกสารวาดภาพ
35	SYS_MASTER_IDX เก่า กว่า MASTER ทำให้ปุ่ม 2 ได้พิกัดผิดโดยไม่มี error — ต้องมี IDX_BUILT_AT หรือ checksum	จริง	grep คำว่า IDX_BUILT_AT ทั้งโปรเจ กต์ = 0 ผลลัพธ์ — ฟิเจอร์นี้ ยังไม่มีจริง ความเสี่ยงผิดเจียบ ถูกระบุถูกต้อง
36	Cookie หมดอายุแบบเจียบ: SCG ตอบ 200 พร้อม HTML หน้า login — fetchWithRetry_ มองว่า สำเร็จแต่ข้อมูลว่าง	ไม่จริง	โค้ดป้องกันไว้ 3 ชั้นแล้ว: 401/403 fail-fast พร้อม ข้อความ Cookie หมดอายุ (v5.4.1 P1-2, บรรทัด 362- 371) + JSON.parse ตรวจ จับ HTML แล้วโยน error พร้อม preview 200 ตัวแรก (บรรทัด 130-135) + ตรวจ Data Empty (บรรทัด 138- 140) — ช่องโหว่ที่เหลือจริงมี เพียง schema drift เล็กน้อย

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
37	ระดับเล็ก: กรุงเทพฯ ใช้เขต/แขวง ไม่ใช่ อำเภอ/ตำบล ต้องมี branch แยก	จริงบางส่วน	รองรับแล้วบางส่วน: cleanAddr มี แขวง/เขต ใน regex ตั้งแต่ต้น (00_CleanService.gs บรรทัด 53) + SYS_TH_GEO เก็บค่า label แขวง/เขต ในคอลัมน์ label — หลักฐานคือแถววังทองหลาง (แขวง 4 แกว) ทำงานได้จริงบนระบบ
38	ระดับเล็ก: 1-hit scan ไม่ dedup — เจอ 1 ผลแล้วรับเลย ทั้งที่อาจมีผลที่ 2 ซ่อนอยู่	ไม่จริง	v5.5.8 FIX-A แก้พอดิจุดนี้: เปลี่ยนการนับจากจำนวนแถว เป็นนับชื่อไม่ซ้ำด้วย object key ใน geoExtractEn_ (เห็นชัดใน diff v5.5.8) — เอกสารเขียนบนโค้ดรุ่นก่อนหน้า
39	ระดับเล็ก: ข้อมูลขยะ Plus Code หรือภาษาไทยหลุดเข้าช่อง EN	จริงบางส่วน	ต้นทางกรองแล้วบางส่วน: reverseGeocodeCached มี plusCodePattern ตัดผล plus_code (06_GoogleMapsService.gs บรรทัด 94-105) + mapsStripThaiChars_ ตัดอักษรไทยออกจากผล EN (บรรทัด 115-122) — เหลือ path คัดลอกจาก SOURCE ตรงที่ยังไม่มีที่กรอง (PATCH-6 ใช้วิธีกันการทับแทน)
40	ระดับเล็ก: ไม่มี Unicode NFC normalization ใน cleanThai	จริง	grep คำว่า normalize(ในโค้ดทั้งหมด = 0 ผลลัพธ์ — ยืนยันว่ายังไม่จริง

4.5 ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ระบุว่ายังไม่มี

หมวดนี้ตรวจสอบข้อเสนอแนะของเอกสารว่าสิ่งที่ระบุว่ายังไม่มีนั้นยังไม่มีจริงหรือไม่ ผลคือจริง 8 รายการและจริงบางส่วน 1 รายการ กล่าวคือ GEO_CONFIDENCE, validateGeoDict, SYS_GEO_LEARN, checkpoint/resume, ปุ่มทดสอบ Cookie, SYS_SNAPSHOT และ Dashboard ยังไม่มีในโค้ดจริงทั้งหมด ข้อเดียวที่ต้องเติมบริบทคือข้อเสนอให้สร้าง unit test เพราะระบบมีไฟล์ 99_SelfTest.gs ชุดทดสอบ 8 กลุ่มอยู่แล้ว สิ่งที่ขาดจริงมีเพียงการรันอัตโนมัติก่อน deploy เท่านั้น

ตารางที่ 6: ผลตรวจหมวด 4.5 ข้อเสนอแนะและสิ่งที่ระบุว่ายังไม่มี (9 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
41	คอสมัน GEO_CONFIDENCE (แปลง GEO_LAYER เป็น คะแนน 0-100) ยังไม่มี	จริง	grep GEO_CONFIDENCE = 0 ผลลัพธ์ — ปัจจุบันมีแค่ GEO_LAYER นอกโค้ดอื่น
42	ฟังก์ชัน validateGeoDict() สแกน pipe ผิดรูป/ช่องว่าง เกิน/แถวซ้ำ ยังไม่มี	จริง	ไม่พบชื่อฟังก์ชันนี้ในโค้ด — มี uiDiagnoseGeoKeys ใกล้เคียง (ตรวจ key alignment) แต่ขอบเขตต่างกันตามที่เอกสาร อ้าง
43	SYS_GEO_LEARN ยัง ไม่มีในโค้ด มีเป็นตัว G01- G10 ค้างอยู่	จริง	grep SYS_GEO_LEARN ในโค้ด = 0 ผลลัพธ์; ตัว G01-G10 + การตัดสินใจ D01 อยู่จริงใน wayfinder_geo-learn (ส่วนที่ 5 ของแพ็คเกจ Complete)
44	Batch checkpoint / resume (บันทึก LAST_PROCESSED_R OW) ยังไม่มี	จริง	grep LAST_PROCESSED / checkpoint / resume = 0 ผลลัพธ์ทั้งโปรเจกต์
45	Health check ของ Cookie (ปุ่มทดสอบ 1 คลิก + แจ้ง เตือนอีเมล) ยังไม่มี	จริง	ไม่พบปุ่มหรือ UI ทดสอบ cookie — มีเพียง fail-fast ตอนรันจริงเจอ 401/403

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
46	Undo / Snapshot (SYS_SNAPSHOT เก็บ ย้อนหลัง 7 วัน) ยังไม่มี	จริง	grep SYS_SNAPSHOT = 0 ผลลัพธ์
47	Dashboard สุขภาพระบบ (ติดตามสรุปแถวค้าง/ชั้น 8- 9/อายุ IDX/แถวค้างมือ) ยัง ไม่มี	จริง	ไม่พบชิตหรือโค้ด dashboard ใน SHEETS ทั้ง 10 ชิต
48	การมี Unit test framework สำหรับ makeKey, geoMatch_ แต่ละชั้น, levenshtein รันก่อน deploy ทุกครั้ง	จริงบางส่วน	มีชุดทดสอบอยู่แล้ว: 99_SelfTest.gs (737 บรรทัด) 8 กลุ่ม เช่น testKeyAlignment_ testPostalCoverage_ (อิง geoMatch_ จริง 100 แถว), testMasterIdUniqueness _, testLatLongRange_ testRbacConfig_ — สิ่งที่ ยังขาดคือ automation ตอน deploy เท่านั้น
49	ย้าย dict ไป BigQuery หรือ Cloud SQL เมื่อ SYS_TH_GEO โต้เกิน ~50,000 แถว	จริง	ข้อเสนอสมเหตุสมผลเชิงแผน: ปัจจุบัน SYS_TH_GEO 7,544 แถว และ MASTER_PLACE 11,262 แถว ยังห่างจากเส้น 50k มาก

4.6 ตัวเลขข้อมูลที่อ้างอิง

หมวดตัวเลขตรวจเทียบกับไฟล์ส่งออกและรายงานตรวจรับจริง พบว่าตัวเลขหลักเกือบทั้งหมดถูกต้อง ทั้ง SOURCE 24,353 แถว MASTER_PLACE 11,262 แถว SYS_TH_GEO 7,544 แถว และงานกรอกมือ 73 แถวที่แยกเป็น 58 กับ 15 ได้ตรงตามรายงาน TEST4 มีเพียงจำนวนแถวงานประจำวันที่เอกสารประมาณไว้ราว 500 แถว ขณะที่ข้อมูลส่งออกจริงอยู่ที่ 354 แถว และประเภทบัญชี Google ที่ใช้งานเป็นสิ่งที่ไฟล์ในโปรเจกต์ยืนยันไม่ได้

ตารางที่ 7: ผลตรวจหมวด 4.6 ตัวเลขข้อมูลที่อ้างอิง (6 รายการ)

ข้อ	ข้ออ้างในเอกสาร	ผลตรวจ	หลักฐานจากโค้ด/ข้อมูลจริง
50	ชีต SOURCE (SCGนครหลวงJWDภูมิภาค) ระดับ 24,353 แถว 41 คอลัมน์	จริง	ไฟล์ส่งออก Phaopanya_SCGนครหลวง JWDภูมิภาค_2026_08.xl sx + ตารางโครงสร้างระบบ (3_XLSX_โครงสร้าง แท็บ 00_ภาพรวม)
51	MASTER_PLACE อยู่ ระดับหลักพื้นที่ทั้งหมด ๗ แถว (สมมติฐานที่ตั้งไว้)	จริง	ข้อมูลจริง 11,262 แถว (ส่ง ออก 2026-08) — อยู่ในช่วง ที่เอกสารสมมติไว้ถูกต้อง
52	SYS_TH_GEO มี 7,544 แถว (7,540 เดิม + 4 แถว วังทองหลาง)	จริง	รายงานตรวจรับรอบก่อน + ไฟล์ SYS_TH_GEO_วังทองหลา ง_FULLAREA_4แถว.xlsx (เพิ่มเมื่อ 05/09/2026)
53	งานวันนี้อาจมี 500 แถว (ปุ่ม 2 ต้องรู้ที่กีดแต่ละแถว)	จริงบางส่วน	เป็นตัวเลขประมาณ: ข้อมูลส่ง ออกจริงของตารางงานประจำ วัน = 354 แถว (2026-08) — หลักการถูกแต่ตัวเลขสูงกว่า ความจริง
54	งานที่ต้องกรอกมือ 73 แถว = 58 CHECK_NOTE + 15 ชั้นว่าง	จริง	TEST4_รวม73แถว_กรอก มือ.xlsx (ฉบับส่งใหม่ 0209) + รายงานวิเคราะห์ 2 ฉบับตรง กันทุกตัวเลข
55	Geocode โค้ด 1,000 ครั้ง/วัน สำหรับบัญชีทั่วไป (Workspace ต่างกัน ~10 เท่า)	จริง	สอดคล้องข้อจำกัดโควตา บริการ Maps ของ Apps Script บัญชีทั่วไป — หมายเหตุ: ประเภทบัญชีที่ผู้ใช้ ให้อยู่จริงยืนยันจากไฟล์ในโปร เจกต์ไม่ได้ (ดูหมวด 6 ข้อ 4)

5. ข้อที่เอกสารระบุไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

หมวดนี้ขยายรายละเอียดข้ออ้างที่ตรวจแล้วไม่จริงทั้ง 4 รายการ พร้อมหลักฐานจากโค้ดจริงและบรรทัดอ้างอิง เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเวอร์ชันของโค้ดที่เอกสารใช้วิเคราะห์กับเวอร์ชันที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน

ทั้งสี่ข้อไม่ใช่ความผิดที่ต้องแก้ในระบบ หากเป็นความเข้าใจที่ต้องแก้ในเอกสาร และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากผู้ใช้จะนำข้อสรุปของหมวดนี้ไปตอบโต้กับเอกสารต้นทางหรือ AI ที่สร้างมันขึ้นมา

5.1 สถานะ MANUAL ไม่มีอยู่ในโค้ด

เอกสารอ้างใน Flow B ว่าเมื่อ geoMatch_ หาแถวพจนานุกรมไม่เจอ ระบบจะ mark แถวนั้นเป็น MANUAL ความจริงคือฟังก์ชัน geoParse_ ใน 04_GeoService_v5.5.8.gs บรรทัด 890 ถึง 898 กำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าแมตช์ได้ให้ใช้ค่ามาตรฐานจาก SYS_TH_GEO และแมตช์ไม่ได้ให้เว้นว่างทั้งสี่คอลัมน์รายการและคอลัมน์ GEO_LAYER โดยไม่เขียนค่าใด ๆ ลงไป การค้นหาคำว่า MANUAL ในโค้ดทั้งสิบไฟล์ให้ผลเพียงหนึ่งรายการ คือชื่อส่วน MANUAL TOOLS ใน 06_GoogleMapsService.gs บรรทัด 297 ซึ่งเป็นหมวดรวมเครื่องมือที่ต้องรันด้วยมือ ไม่เกี่ยวกับสถานะของแถวข้อมูลเลย

ที่มาของคำว่า MANUAL ที่เอกสารนำมาใช้นั้นจะมาจากรายงานวิเคราะห์ภายนอกชุด TEST4 ของโปรเจกต์ที่ใช้คำนี้ในเชิงรายงานเพื่อหมายถึงกลุ่ม 73 แถวที่คนต้องกรอกมือ ซึ่งเป็นการใช้คำในเอกสารรายงาน ไม่ใช่กลไกในโค้ด ผลที่ตามมาคือถ้าผู้ใช้ค้นหาคำว่า MANUAL ใน Google Sheet เพื่อหาแถวว่าง จะไม่พบอะไรเลย วิธีที่ถูกต้องคือกรอกแถวที่คอลัมน์ U ถึง AA ยังหวางอยู่ หรือแถวที่ GEO_LAYER ว่าง ซึ่งเป็นสัญญาณจริงของงานที่ต้องเติม

5.2 Guard ของ Levenshtein มีอยู่แล้วครบสามชั้น

เอกสารระบุว่า Levenshtein ระยะหนึ่งอันตรากับข้อสัน เช่น ทำใหม่ กับ ทำไม้ ที่ต่างกันหนึ่งตัวอักษร แล้วแนะนำให้บังคับใช้เฉพาะชื่อยาวตั้งแต่ห้าตัวอักษรขึ้นไปและต้องอยู่จังหวัดเดียวกัน การตรวจโค้ดพบว่ามาตรการทั้งสองที่เสนอมีอยู่ในระบบแล้ว และมีชั้นป้องกันเพิ่มอีกหนึ่งชั้นที่เอกสารไม่ได้กล่าวถึง บรรทัดที่ 879 ของ 04_GeoService_v5.5.8.gs เขียนไว้ตรงตัวว่า if (!needle || needle.length < 5) return null ซึ่งตัดข้อสันออกทันที ส่วนการจำกัดขอบเขตจังหวัดเกิดโดยธรรมชาติของโครงสร้าง เพราะชั้นที่แปดและเก้าคั่นจาก pool ที่กรองตามจังหวัดมาตั้งแต่ต้นทางแล้ว และ v5.5.7 AUDIT FIX-2 ยังเพิ่มเงื่อนไข postalOk_ ครอบทั้งสองชั้นไว้อีกหนึ่งชั้น

สรุปได้ว่าข้อเสนอแนะของเอกสารเป็นการทำสิ่งที่ระบบทำอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงมือทำอะไร ประเด็นที่ยังเปิดให้คุยมีเพียงว่าเกณฑ์ห้าตัวอักษรวัดด้วยหน่วย code unit ของ JavaScript ซึ่งในภาษาไทยจะนับสระบนล่างและวรรณยุกต์เป็นตัวอักษรแยกด้วย ทำให้ชื่อที่ดูสั้นอาจผ่านเกณฑ์ได้ แต่ด้วยการกรองจังหวัดและรหัสไปรษณีย์ที่ทับซ้อนกันอยู่ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในทางปฏิบัติจึงต่ำกว่าที่เอกสารประเมินไว้มาก

5.3 Cookie หมดอายุไม่ได้ผ่านไปเจียบ ๆ

เอกสารอ้างว่าเมื่อ Cookie หมดอายุ SCG API อาจตอบ HTTP 200 พร้อม HTML หน้า login แล้ว fetchWithRetry_ จะมองว่าสำเร็จแต่ข้อมูลว่าง การตรวจพบว่าโค้ดกันกรณีนี้ไว้แล้วถึงสามชั้น ชั้นแรกคือ v5.4.1 P1-2 FIX ใน Service_SCG.gs บรรทัด 362 ถึง 371 ที่ทำให้รหัส 401 และ 403 หยุดทันทีพร้อม

ข้อความระบุเหตุ Cookie หมดอายุ และไม่ retry ที่ขึ้นที่สองคือการตรวจคำตอบด้วย JSON.parse ที่บรรทัด 130 ถึง 135 ซึ่งถ้าได้รับ HTML กลับมาจะโยน error พร้อมแสดงตัวอย่างสองร้อยตัวอักษรแรกให้ผู้เห็นชัด ๆ ว่าได้อะไรกลับมา และขั้นที่สามคือการตรวจ Data Empty ที่บรรทัด 138 ถึง 140 ที่โยน error เมื่อ API ตอบสำเร็จแต่ไม่มีข้อมูล

ช่องว่างที่ยังเหลืออยู่จริงมีเพียงกรณี SCG เปลี่ยนโครงสร้างข้อมูลตอบกลับที่ละน้อยจนผ่านการตรวจทั้งสามขั้นไปได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับ schema drift ที่เอกสารเสนอให้ตรวจ content-type เพิ่มนั้นช่วยได้บางส่วน แต่ในทางปฏิบัติการบันทึกคำตอบดิบไว้เจ็ดวันตามที่เอกสารแนะนำในหมวดความเสี่ยงน่าจะได้ผลกว่า เพราะสามารถย้อนดูได้ว่าตอนที่ระบบเพิ่งเริ่มผิดปกตินั้น API ส่งอะไรกลับมา

5.4 การตัดตัวซ้ำของ 1-hit scan แก้ไปแล้วใน v5.5.8

เอกสารบรรทุกรายการนี้ไว้ในหมวดปัญหาระดับเล็กกว่ากฎ 1-hit ไม่ตัดตัวซ้ำ เจอหนึ่งผลแล้วรับเลยทั้งที่อาจมีผลที่สองซ่อนอยู่ ความจริงคือ v5.5.8 ออกแบบมาเพื่อแก้จุดนี้โดยเฉพาะ โดย FIX-A เปลี่ยนวิธีนับจากการนับจำนวนแถวใน pool มาเป็นการนับชื่อที่ไม่ซ้ำกันด้วย object key ในฟังก์ชัน geoExtractEn_ เห็นได้ชัดจากไฟล์ diff ของ v5.5.8 ที่แนบมากับแพ็คเกจอัปเดต พร้อมคอมเมนต์อธิบายว่าฝั่งภาษาไทยทำแบบนี้อยู่แล้วแต่ฝั่งอังกฤษลืมทำ รายการนี้จึงเป็นหลักฐานชั้นเอกว่าเอกสารเขียนบนโค้ดรุ่นก่อนหน้า

นอกจาก FIX-A แล้ว v5.5.8 ยังมีอีกสองจุดที่เอกสารไม่อาจรู้ เพราะเกิดขึ้นหลังเอกสารถูกเขียน ได้แก่ FIX-B ที่เพิ่มการรองรับรูปแบบชื่ออำเภอที่มีคำ District ตามหลัง เช่น Bang Kapi District ซึ่งเจอจริงในข้อมูล six แถว และ FIX-C ที่เพิ่มระดับการจับคู่ห่างหนึ่งตัวอักษรแบบ unique ระหว่าง exact กับ substring ช่วยกู้แถวที่สะกดต่างกันหนึ่งตัวได้อีกแถวจากข้อมูลทดสอบ ผู้ใช้ที่จะอ่านเอกสารฉบับนี้ควรทราบว่าการวิเคราะห์ทั้งสามจุดนี้มาจากการตรวจสอบข้ออ้างของ AI ภายนอกรอบก่อนหน้า ซึ่งตรวจแล้วหกดข้อและยืนยันเป็นบั๊กจริงสามข้อ

5.5 ข้อผิดพลาดเล็กของเอกสารที่พบเพิ่ม

นอกเหนือจากข้อล้าสมัยทั้งสี่ข้อแล้ว การตรวจยังพบความผิดพลาดเล็กสองจุดที่อยู่ในตัวเอกสารเอง จุดแรกคือหัวข้อ 2.7 เขียนว่ากลไกความปลอดภัยมีสี่ตัว แต่รายการที่ขึ้นมีห้าตัว คือ LockService, CacheService, PropertiesService, assertRole_ และ TIME_GUARD ซึ่งเป็นเพียงการนับเลขผิดที่ไม่กระทบเนื้อหา จุดที่สองสำคัญกว่าคือเอกสารเสนอให้สร้าง unit test framework สำหรับ makeKey และ geoMatch_ ทั้งที่ระบบมีไฟล์ 99_SelfTest.gs ขนาด 737 บรรทัด ทดสอบครบแปดกลุ่ม ทั้งการตรวจสอบสตริงของคีย์ สถานะ cache ความไม่ซ้ำของ MD_ID โครงสร้าง helper ความครอบคลุมของ postal พิสัยพิกัด คอลัมน์ข้อมูลส่วนบุคคล และการตั้งค่า RBAC รวมถึงยัง geoMatch_ จริงกับตัวอย่างหนึ่งร้อยแถว สิ่งที่ขาดจริงจึงมีเพียงการนำชุดทดสอบนี้ไปรันอัตโนมัติก่อนการ deploy เท่านั้น มิใช่การเขียนใหม่ทั้งชุด

6. คำตอบคำถาม 5 ข้อย้ายเอกสาร ด้วยข้อมูลจริงของโปรเจกต์

เอกสารต้นทางทั้งคำถามไว้ทำข้อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเพื่อให้คำแนะนำแม่นยำขึ้น ผู้ตรวจรวบรวมคำตอบจากไฟล์และบันทึกการทำงานจริงของโปรเจกต์ได้ทั้งหมดสี่ข้อ และมีหนึ่งข้อที่ต้องการการยืนยันจากผู้ใช้นั้น คำตอบเหล่านี้สามารถนำไปตอบเอกสารต้นทางหรือใช้ประกอบการตัดสินใจพัฒนาต่อได้ทันที

6.1 ข้อ 1 — จำนวนแถวของ MASTER_PLACE และอัตราการเติบโต

ข้อมูลล่าสุดที่มีบันทึกคือ MASTER_PLACE จำนวน 11,262 แถว ณ วันส่งออก 2026-08 ซึ่งตรงกับจำนวนแถวของ SYS_MASTER_IDX พอดี ส่วนอัตราการเติบโตต่อเดือนไม่มีสถิติบันทึกไว้ในโปรเจกต์ เพราะมีจุดข้อมูลเพียงจุดเดียวจากการส่งออกครั้งเดียว อย่างไรก็ตามจากบันทึกการทำงานทั้งหกสัปดาห์ของโปรเจกต์จำนวนแถวคงที่ที่ 11,262 ตลอดช่วงตรวจสอบอดีต แสดงว่าแหล่งข้อมูลต้นทางไม่ได้เพิ่มแถวใหม่ในปริมาณมาก ระดับนี้ยังห่างจากเส้นห้าหมื่นแถวที่เอกสารตั้งไว้เป็นสัญญาณเตือนอีกมาก การย้ายไปฐานข้อมูลภายนอกจึงยังไม่ใช้ประเด็นเร่งด่วน แต่ควรเก็บสถิติจำนวนแถวเป็นรายเดือนไว้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ตอบคำถามนี้ได้จริงในอนาคต

6.2 ข้อ 2 — เวลาที่ปั๊ม 3b ใช้ต่อการรัน และความถี่ที่ชน TIME_GUARD

ไม่มีบันทึกเวลาเป็นวินาทีของการรันปั๊ม 3b ไว้ในไฟล์ใดของโปรเจกต์ เท่าที่ทราบจากบันทึกการทำงานคือการรันครั้งสุดท้ายที่ผู้ใช้วางแถวพจนานุกรมวังทองหลางสี่แถว ล้าง cache แล้วกดปั๊ม 3b เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มี error และชุดทดสอบลดถอยของ v5.5.8 ผ่านครบสิบแปดจากสิบแปดรายการ ส่วนเพดานเวลาของระบบคือ TIME_GUARD ห้านาทีต่อการรันหนึ่งครั้ง และเมนูรวมปั๊มหนึ่งบวกสามใช้บรวมนาทีครึ่ง ข้อเสนอของผู้ตรวจคือเพิ่มการจับเวลาและบันทึกลง logRun_ ทุกครั้งที่รัน ซึ่งเป็นงานราวสิบบรรทัด แล้วข้อมูลนี้จะมีจริงสำหรับการตัดสินใจว่าควรทำ checkpoint และ resume หรือไม่

6.3 ข้อ 3 — ลักษณะของ 73 แถวที่ต้องกรอกมือ

จากรายงาน TEST4 ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2569 งานกรอกมือ 73 แถวแยกเป็น 58 แถวที่ติดสถานะ CHECK_NOTE และ 15 แถวที่ขึ้นการแมตช์ว่าง ลักษณะเด่นคือเป็นแถวเก่าที่วนมาเจอซ้ำ ไม่ใช่แถวใหม่ทั้งหมด กลุ่มใหญ่ที่สุดคือพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ Google reverse geocode คินรหัสไปรษณีย์ไม่ตรงกับฐานไปรษณีย์ไทย เช่น กรณีวังทองหลางที่ Google คิน 10312 ขณะที่ฐานจริงใช้ 10310 กลุ่มวังทองหลางนี้ถูกแก้ไปแล้วในรอบล่าสุดด้วยการเพิ่มแถวพจนานุกรมสี่แถวแบบ FULL_AREA แล้วกดปั๊ม 3b ตามรายงานตรวจรับ

แบบแผนที่เห็นชัดคือแถวเหล่านี้เกิดจากความขัดแย้งระหว่างข้อมูลของ Google กับฐานไปรษณีย์ไทยซ้ำ ๆ ในรูปแบบเดิม จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับ SYS_GEO_LEARN มากที่สุด เพราะการเรียนรู้จากการแก้มือครั้งเดียวจะปิดเคสที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งหมดในรอบถัดไป ขณะเดียวกันควรแยกแยะว่าส่วนที่เป็นแถวใหม่ล้วนจากที่อยู่ตั้งต้นที่สะกดเพี้ยนจริง ยังต้องแก้ที่ต้นทางหรือด้วยการเติมพจนานุกรมเป็นรายเคสอยู่ดี มิใช่ทุกแถวจะหายไปกับระบบเรียนรู้เพียงอย่างเดียว

6.4 ข้อ 4 — ประเภทบัญชี Google ที่ใช้งาน

เป็นข้อมูลเดียวที่ไฟล์ในโปรเจกต์ยืนยันไม่ได้ เพราะไม่มีหลักฐานประเภทบัญชีถูกบันทึกไว้ที่ใด ต้องถามจาก ผู้ดูแลบัญชีที่ใช้สร้าง Google Sheet โดยตรง วิธีตรวจสอบเองที่ทำได้เร็วมีสองวิธี วิธีแรกคือเปิดหน้าโควตาของ Apps Script บนเครื่องมือสร้างสคริปต์เพื่อดูเพดานเวลาและจำนวนครั้งของบริการ Maps วิธีที่สองคือสังเกต พฤติกรรมเมื่อรันงานหนัก เพราะบัญชีทั่วไปจะเจอข้อจำกัดเวลาหน่วงที่ต่อการรันและโควตา geocode หนึ่งพัน ครั้งต่อวัน ขณะที่บัญชี Workspace มีความจุสูงกว่าหลายเท่า คำตอบข้อนี้มีผลโดยตรงต่อลำดับความสำคัญของ งานแยกชนิด error ของ geocode ในหมวดที่ 7

6.5 ข้อ 5 — จำนวนผู้ใช้และการกดปุ่มพร้อมกัน

ขีดข้อมูลพนักงานมีบันทึก 24 แลว ประกอบด้วยชื่อ อีเมล และบทบาท รองรับการควบคุมสิทธิ์ผ่าน ROLE_MAP ได้ครบ แต่ไม่มีบันทึกว่ามีผู้ใช้กดปุ่มพร้อมกันจริงเคยเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไรก็ตามระบบออกแบบมา ให้ปลอดภัยในสถานการณ์นั้นอยู่แล้ว เพราะทุกปุ่มหลักใช้ LockService ตัวเดียวกันทั้งสคริปต์ ถ้ามีสองคนกด พร้อมกัน คิวที่สองจะรอจนคิวแรกปลดล็อก ผลข้างเคียงมีเพียงปุ่มของคิวที่สองอาจรอนานเกินเพดานแล้วถูกปฏิเสธ ดังนั้นไม่แนะนำให้ถอดโครงสร้างล็อกหรือ RBAC ออกตามที่เอกสารเสนอเป็นทางเลือก เพราะต้นทุนการรักษาไว้ ต่ำกว่าความเสี่ยงที่มีอยู่เสมอ

7. ความเห็นของผู้ตรวจต่อข้อเสนอแนะของเอกสาร

เอกสารเสนองานเพิ่มเติมไว้สิบเอ็ดรายการ เรียงจากง่ายไปยาก ผู้ตรวจประเมินใหม่บนฐานความรู้ว่าอะไรมี อยู่แล้วและอะไรยังไม่มีจริง พร้อมจัดลำดับความสำคัญใหม่ตามหลักคุณค่าต่อความเสี่ยง ข้อเสนอที่เห็นด้วยอย่าง เต็มที่และควรทำก่อนคือ IDX_BUILT_AT ซึ่งเอกสารประเมินถูกต้องว่าเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่ยังไม่ถูก จัดการ เพราะการผิดแบบเงียบของดัชนีไม่มีสัญญาณเตือนใด ๆ ให้ผู้ใช้เห็นเลย รองลงมาคือการแยกชนิด error ของ geocode และการผูกเครื่องมือตรวจพจนานุกรมให้รันอัตโนมัติ ซึ่งทั้งสองเป็นงานขนาดเล็กแต่เปลี่ยน พฤติกรรมจากรูตอนเสียหายเป็นรูตอนระบบแจ้ง

ตารางที่ 8: ลำดับความสำคัญของงานพัฒนาที่ผู้ตรวจแนะนำ (ปรับจากข้อเสนอของเอกสาร)

ลำดับ	งานที่แนะนำ	เหตุผล	ขนาดงานโดยประมาณ
1	เพิ่ม IDX_BUILT_AT และ ให้ปุ่ม 2 เตือนเมื่อดัชนีเก่ากว่า MASTER	ปิดความเสี่ยงผิดเงียบระดับ สูงสุดที่ยังไม่ถูกจัดการ ตรงกับ ข้อเสนอหลักของเอกสาร	ราว 20 บรรทัด

ลำดับ	งานที่แนะนำ	เหตุผล	ขนาดงานโดยประมาณ
2	แยก QUOTA_EXCEEDED ออกจาก NO_MATCH ใน 06_GoogleMapsService และหยุด batch เมื่อใดก็ตาม หมด	ปัจจุบันกลืนเป็น GeoErr จริง ตามที่เอกสารอ้าง การแยกชนิด ทำให้รู้ว่าควรรอวันถัดไปหรือ แก้ที่ที่อยู่	ราว 30 บรรทัด
3	ผูก uiDiagnoseGeoKeys ให้รันอัตโนมัติทุกครั้งที่แก้ SYS_TH_GEO หรือเพิ่ม validateGeoDict	กันชั้น EXACT3 ดายเจียบ จาก pipe ผิดรูป เครื่องมือมีอยู่ แล้วขาดเพียงทริกเกอร์	ราว 15 บรรทัด
4	บันทึกเวลาการรันของปุ่ม 3b ลง logRun_	เปลี่ยนคำตอบเรื่อง TIME_GUARD จากคาดเดา เป็นข้อมูลจริง ให้อึดสนใจเรื่อง checkpoint	ราว 10 บรรทัด
5	พัฒนา SYS_GEO_LEARN ขึ้นศูนย์ตามตัว G01-G10 ที่ ค้างอยู่	แถวรอกมือเป็นแบบแผนซ้ำ การเรียนรู้จากการแก้มือจึงคุ้ม ค่าต่อเนื่องระยะยาว	โปรเจกต์ย่อย 1-2 สัปดาห์
6	เพิ่มการรัน 99_SelfTest อัตโนมัติก่อน deploy แทน การเขียนชุดทดสอบใหม่	ชุดทดสอบ 8 กลุ่มมีอยู่แล้ว ขาดเพียงระเบียบวิธีการรัน ประจำ	ราว 15 บรรทัด

ข้อเสนอของเอกสารที่ผู้ตรวจเห็นต่างหรือเสนอให้ปรับมีสามรายการ รายการแรกคือ Unicode NFC normalization ที่เอกสารบอกว่าแก้ได้ในหนึ่งบรรทัด จริง ๆ ต้องทำอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะ cleanThai เป็นส่วนประกอบของ makeKey หากมีข้อมูลจริงที่เข้ารหัสแบบยังไม่ normalize อยู่ในระบบ ดิยที่คำนวณใหม่จะไม่ตรงกับ MATCH_KEY ของแถวเก่า และปุ่ม 1 จะสร้างแถวใหม่ซ้ำแบบเงิบ ๆ แทนที่วิธีทำให้ปลอดภัยคือรัน 99_SelfTest เปรียบเทียบจำนวนคีย์ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง แล้ววางแผน rebuild เฉพาะส่วนที่กระทบ รายการที่สองคือข้อเสนอให้เพิ่ม guard ให้ Levenshtein และแก้ 1-hit scan ซึ่งตรวจแล้วพบว่ามียอยู่แล้วทั้งคู่ ไม่ต้องลงมือ และรายการที่สามคือการย้ายไป BigQuery ที่ยังไม่จำเป็นในระดับข้อมูลปัจจุบัน

8. บทสรุป

เอกสาร "ระบบ Phaopanya Master Data v5.5.8" ที่นำมาตรวจครั้งนี้มีความถูกต้องของข้อมูลในระดับดีถึงดีมาก โดยตรวจได้ 55 รายการ ผ่านเกณฑ์เต็ม 45 รายการ ผ่านบางส่วน 6 รายการ และไม่ผ่าน 4 รายการ คิดเป็นความถูกต้องราวร้อยละแปดสิบสองของทุกข้อที่ตรวจ จุดแข็งที่ชัดที่สุดของเอกสารคือความเข้าใจโครงสร้างระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งข้อชี้แจง จำนวนคอลัมน์ การแบ่งกรรมสิทธิ์การเขียนระหว่างปุ่ม และกลไกการจับคู่ทั้งเก่าขึ้น

รวมถึงการชี้เป้าความเสี่ยงที่มีอยู่จริง เช่น การกลืน error ของ geocode และความเสี่ยงดัชนีไม่ตรงกับฐานข้อมูลหลัก

ข้อจำกัดสำคัญของเอกสารคือถูกเขียนขึ้นบนโน้ตบุ๊กก่อนหน้า ทำให้การประเมินบั๊กที่สุดล้ำสมัย และไม่ทราบการมีอยู่ของชุดทดสอบอัตโนมัติ 99_SelfTest ที่มีมาตั้งแต่ต้น ผลกระทบต่อผู้ใช้อาจถือว่าการทำตามข้อเสนอของเอกสารทั้งหมดโดยไม่ตรวจสอบ จะเสียเวลาไปกับการทำสิ่งที่มีอยู่แล้วสองถึงสามรายการ และอาจเข้าใจผิดเรื่องกลไกหาแถวต่างจากคำว่า MANUAL ที่ไม่มีอยู่จริงในระบบ การอ่านเอกสารฉบับนี้ควบคู่กับรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงเป็นวิธีใช้เอกสารต้นทางที่ปลอดภัยที่สุด

สำหรับการลงมือต่อไป ผู้ตรวจยืนยันลำดับความสำคัญในตารางที่ 8 โดยเริ่มจาก IDX_BUILT_AT ที่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงแต่เปิดความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดของระบบ ตามด้วยการแยกชนิด error ของ geocode และการผูกเครื่องมือตรวจพจนานุกรมให้อัตโนมัติ ทั้งสามงานรวมกันใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งวันทำงาน แต่เปลี่ยนระบบจากการพึ่งแบบเจียบมาเป็นการทำงานเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของเอกสารต้นทางเองที่ระบุว่าจุดอ่อนที่แท้จริงของระบบไม่ใช่ตัวโค้ด หากคือความผิดพลาดแบบเจียบที่ระบบไม่บอกว่ามันพัง

ภาคผนวก ก — ไฟล์และชุดข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในการตรวจสอบ

การตรวจสอบทุกข้อในรายงานนี้อ้างอิงเฉพาะไฟล์จริงในโปรเจกต์เท่านั้น ตารางที่ 9 สรุปไฟล์หลักที่ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเปิดตรวจสอบซ้ำได้ทุกข้อสรุป ค่า md5 ของโค้ดทั้งสิบไฟล์ในโฟลเดอร์ 1_โค้ดทุกไฟล์_GAS ถูกเทียบกับแพ็คเกจมาตรฐาน Phaopanya_Master_Data_Complete_2026-09-09 แล้วพบว่าตรงกันทุกไฟล์ จึงมั่นใจได้ว่าการตรวจครั้งนี้ทาบชุดโค้ดเดียวกับที่ส่งมอบผู้ใช้ล่าสุด

ตารางที่ 9: ไฟล์และชุดข้อมูลหลักที่ใช้ในการตรวจสอบ

ไฟล์หรือชุดข้อมูล	บทบาทในการตรวจสอบ
upload/ระบบ Phaopanya Master Data.md	เอกสารต้นทางที่นำมาตรวจ 411 บรรทัด แหล่งของข้ออ้างทั้ง 55 รายการ
package_build/1_โค้ดทุกไฟล์_GAS/ (10 ไฟล์ .gs)	โค้ดฐาน v5.5.7 ที่ใช้งานบน Google Sheet ตรวจ md5 ตรงกับแพ็คเกจ Complete 2026-09-09 แล้ว
download/04_GeoService_v5.5.8.gs	ไฟล์ GeoService ฉบับ v5.5.8 จำนวน 1,811 บรรทัด ที่ผู้ใช้จริงในปัจจุบัน
download/v5.5.8_diff_ตรวจสอบ3จุด.txt	เอกสาร diff ของ v5.5.8 ยืนยันการแก้ FIX-A/B/C ตามที่อ้างในหมวด 5.4
package_build/3_XLSX_โครงสร้าง/ (2 ไฟล์)	โครงสร้างขีด ชื่อคอลัมน์ และจำนวนแถวจริงของทั้ง 10 ชีต ณ สกอก 2026-08
download/TEST4_รวม73แถว_กรอกมือ.xlsx และรายงานวิเคราะห์ 2 ฉบับ	แหล่งตัวเลขงานกรอกมือ 73 แถว แยกเป็น 58 CHECK_NOTE และ 15 แถวขึ้นว่าง

ไฟล์หรือชุดข้อมูล	บทบาทในการตรวจสอบ
worklog.md (บันทึกการทำงาน 36 งาน)	หลักฐานเหตุการณ์ย้อนหลัง เช่น การวางแถววิ่งทองกลาง 4 แถว และการกดปุ่ม 3b รอบล่าสุด